

Bloque III. Direccionamiento lógico IPv4/IPv6

Realizado por: Juan Carlos Fosela Suela
Juan José Herrera Hurtado
Hugo García Ruíz
Mohammed Khomsi
Darío

Índice

1. IPv4
2. IPv6
3. Direcccionamiento
4. NAT
5. Gateways
6. Supernetting
7. Parte practica



1. IPv4

IPv4 es el sistema que usamos para identificar cada dispositivo en una red, como si cada PC o teléfono tuviera su propia dirección única.

Está compuesto por 32 bits, divididos en cuatro números que van del 0 al 255, por ejemplo 192.168.1.10, cada número representa 8 bits, y eso nos da unas 4 mil millones de direcciones posibles.

Para organizar estas direcciones se crearon clases de red, que determinan cómo se divide una dirección entre la parte que identifica la red y la que identifica los dispositivos.



1. IPv4

1. **Clase A:** va de 1.0.0.0 hasta 126.0.0.0 y está pensada para redes muy grandes; solo el primer número identifica la red y los tres restantes identifican los hosts, lo que permite millones de dispositivos conectados en la misma red, útil para grandes empresas o gobiernos.
 2. **Clase B:** va de 128.0.0.0 a 191.255.0.0 y es para redes medianas; aquí los dos primeros números representan la red y los dos últimos los hosts, equilibrando la cantidad de redes y dispositivos.
 3. **Clase C:** va de 192.0.0.0 a 223.255.255.0 y es para redes pequeñas; los tres primeros números identifican la red y solo el último es para hosts, por eso solo se pueden conectar unos pocos dispositivos, ideal para oficinas pequeñas o redes domésticas.
- 

1. IPv4

Para que las IP funcionen correctamente necesitamos máscaras de subred, que indican qué parte de la dirección pertenece a la red y cuál a los hosts. Se pueden expresar de dos formas:

1. En notación decimal, por ejemplo 255.255.255.0, donde los 255 indican los bits de red y los 0 los bits de host.
2. En notación CIDR, por ejemplo /24, significa que los primeros 24 bits corresponden a la red. Equivalencias importantes: 255.0.0.0 = /8, 255.255.0.0 = /16, 255.255.255.0 = /24.



1. IPv4

Esto permite calcular la red, los hosts válidos y la dirección de broadcast. Por ejemplo, con la IP 192.168.1.10/24, la red es 192.168.1.0, el broadcast es 192.168.1.255 y los hosts válidos van de 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254. El 0 representa la red y el 255 el broadcast, que no se pueden usar como dispositivos.

Con las máscaras de subred bien aplicadas podemos organizar cualquier red, asignar direcciones a los dispositivos y garantizar que los datos lleguen correctamente, evitando conflictos y optimizando el uso de direcciones.



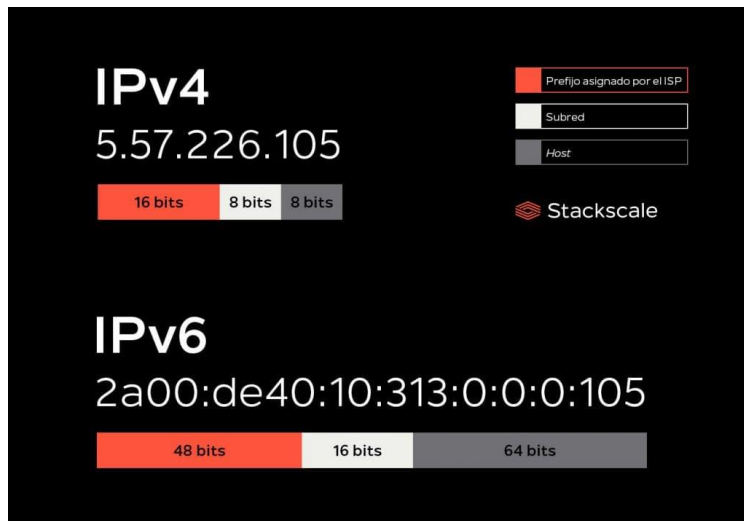
2.- IPv6: Ventajas.

- Es la versión mas reciente del protocolo
- Usa direcciones de 128bits
- Incorpora soporte para IPsec
- Funciones como Autenticación, integridad de los datos y cifrado
- Mejor soporte para dispositivos móviles.



2.- IPv6: Longitud del prefijo

La longitud del prefijo puede variar de 0 a 128. La longitud del prefijo recomendada para LAN y la mayoría de otros tipos de redes es **/64**

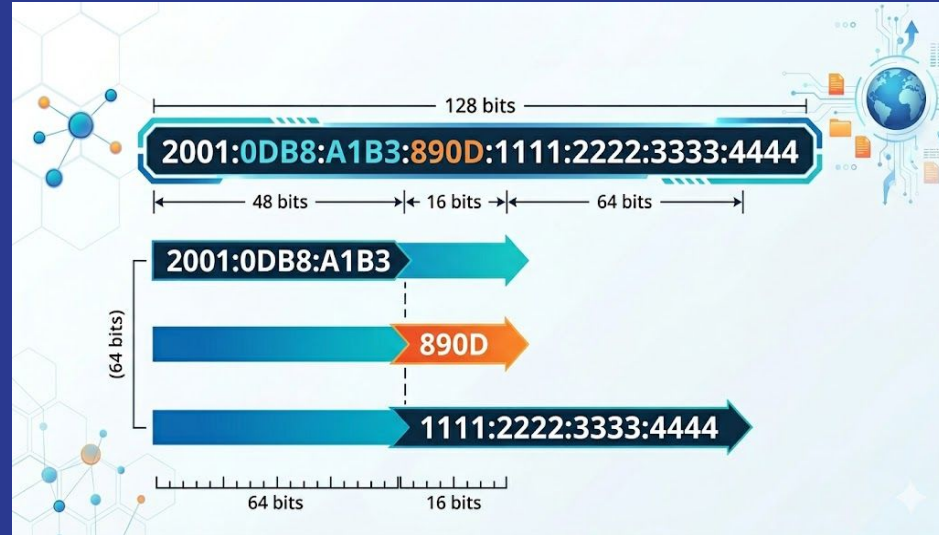


2. IPv6: Estructura y abreviación



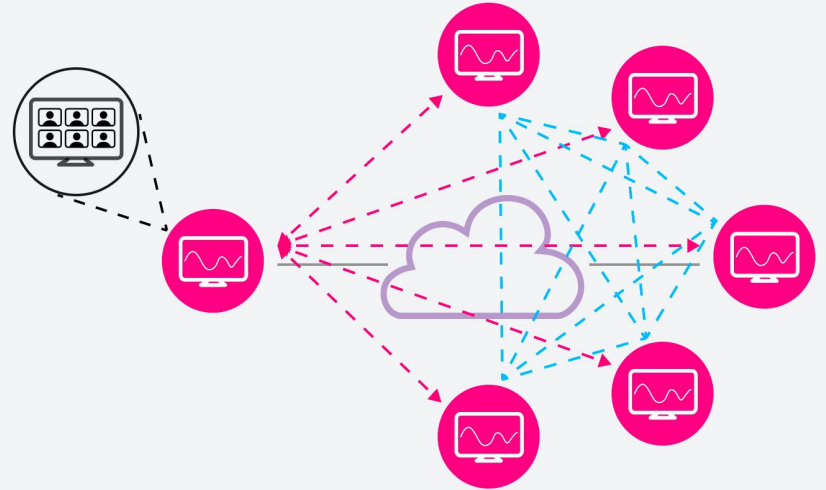
2.IPv6: Tipo de direcciones

Unicast



2.IPv6: Tipo de direcciones

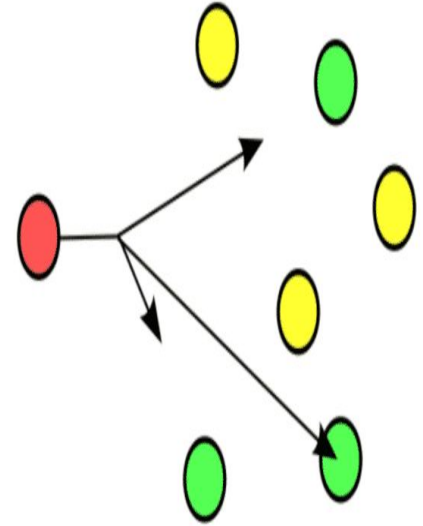
Multicast



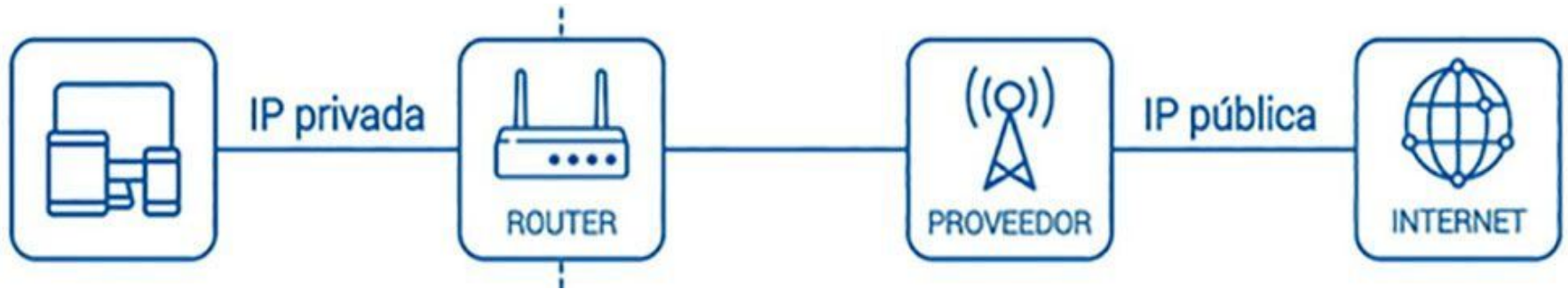
2.IPv6: Tipo de direcciones

Anycast

(anycast)



3.-Direccionamiento: IP Pública VS IP Privada

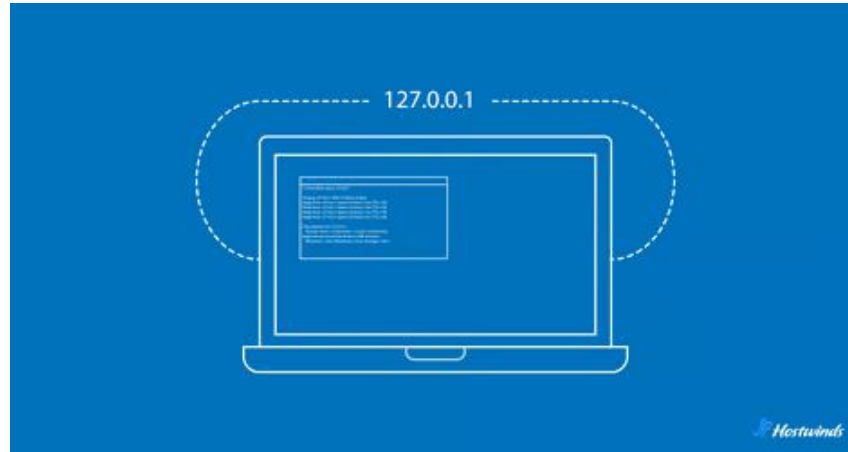


3.-Direccionamiento: IP Pública VS IP Privada

DIRECCIÓN IP PÚBLICA	DIRECCIÓN IP PRIVADA
Alcance global	Alcance local
Comunicación por Internet	Comunicación con dispositivos
Código exclusivo no reutilizable	Código no exclusivo reutilizable
Google	Ajustes internos
Proveedor de servicios en Internet	Dispositivo específico en red privada
No es gratuita	Gratuita

3.-Direcccionamiento: Loopback

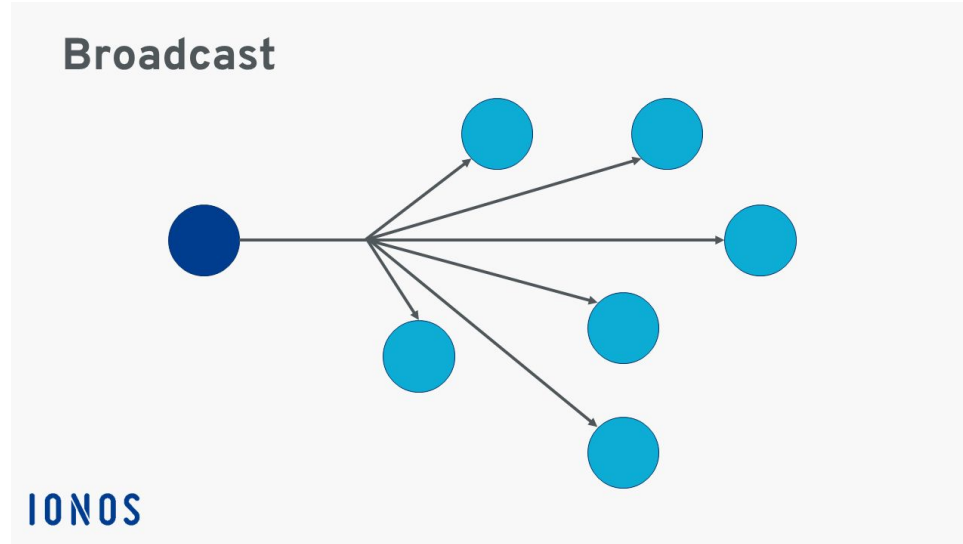
- Dirección IP Loopback
- Interfaz Loopback: Explicación
- Interfaz Loopback: Usos



3.-Direccionamiento: Broadcast

- Broadcast Limitado

- Broadcast Dirigido



4. NAT (Network Address Translation)

- El router sustituye la IP origen por la suya y guarda la relación en una tabla para devolver la respuesta correcta.
- PAT
- Ahorrar direcciones IPv4 y ocultar la red interna; sus desventajas incluyen problemas con algunas aplicaciones y la necesidad de configurar redirección de puertos para servicios internos.



5. Puertas de enlace (Gateways)

Una puerta de enlace (Gateway), actúa como un enlace entre 2 redes, permitiendo que los dispositivos en una red se comuniquen entre ellos gestionando el tráfico de datos.

Los gateways pueden ser implementados mediante software, hardware o combinando ambos.

Una puerta de enlace suele ser una combinación entre un enrutador o módem.



5. Puertas de enlace (Gateways)

¿Cómo funcionan las puertas de enlace?

Funcionan usando una tarjeta de red, junto a softwares para traducir los protocolos de red. Las funciones también pueden implementarse mediante software.

Estos se encargan de interpretar y transformar los datos que viajan en las redes, asegurándose que sean comprensibles y usables en la comunicación.



6. Supernetting

El supernetting es una técnica que permite agrupar múltiples redes IP más pequeñas en una red más grande. Funciona de manera contraria al subnetting.

Esto ayuda a reducir el número de entradas en las tablas de enrutamiento, haciéndolo mas eficiente.



6. Supernetting

¿Cómo funciona el supernetting?

1. Identifica redes más pequeñas, que se combinarán en 1.
2. Determinar un rango de supernet, una vez se hayan identificado las redes más pequeñas, se determina el rango encontrando un prefijo común entre las direcciones IP.
3. Calcular la longitud del prefijo del supernet, contando el número de bits en el prefijo común.
Este prefijo representa el supernet
4. Actualizar las tablas de enrutamiento, al determinar el rango y longitud, se actualizan las tablas de enrutamiento



7. Parte práctica (Subnetting)

Nº Red	2ºByte	Dirección subred	weblinus.com Rango de hosts	Difusión o Broadcast
0	000 00000 = 0	14.0.0.0	14.0.0.1 a 14.31.255.254	14.31.255.255
1	001 00000 = 32	14.32.0.0	14.32.0.1 a 14.63.255.254	14.63.255.255
2	010 00000 = 64	14.64.0.0	14.64.0.1 a 14.95.255.254	14.95.255.255
3	011 00000 = 96	14.96.0.0	14.96.0.1 a 14.127.255.254	14.127.255.255
4	100 00000 = 128	14.128.0.0	14.128.0.1 a 14.159.255.254	14.159.255.255
5	101 00000 = 160	14.160.0.0	14.160.0.1 a 14.191.255.254	14.191.255.255
6	110 00000 = 192	14.192.0.0	14.192.0.1 a 14.223.255.254	14.223.255.255
7	111 00000 = 224	14.224.0.0	14.224.0.1 a 14.255.255.254	14.255.255.255

¡GRACIAS POR VER!

